SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2-18
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 25 February 2026
Manuscript Category

Subject Section

宇智波写轮眼三勾玉结构中的超振荡波前编码

Zona Zcy[1,*]

[1]The Konoha Medical Department, Optic Nerve Repair Center, Land of Fire.,

*To whom correspondence should be addressed：zonazcy@leaflab.ninja

Associate Editor: Hatake Pakkun

Received on 25 February 2026; revised on 25 February 2026; accepted on 25 February 2026

Abstract

Motivation: 经典视觉光学理论认为，生物成像系统的空间分辨率受到衍射极限、眼轴结构稳定性及神经采样率共同约束。然而，宇智波一族写轮眼在中远距离战斗中表现出“高分辨观测-高速动作预测-即时术式复制”三位一体能力，明显偏离传统人眼模型。为解释该矛盾，我们尝试将三连勾玉结构重构为非欧几里得相位掩模，并评估其在超振荡成像中的可行性。.

Results: 我们建立了包含角膜-晶状体-查克拉薄层-视网膜的四层复合模型，并将三连勾玉编码为角向相位项 $\exp[i\phi(\theta)]$。理论推导显示：在等效折射率$n_{chakra} = 1.73$ 条件下，系统有效数值孔径可达 $\mathrm{NA_{eff}} = 1.21$，点扩散函数中心主瓣半高全宽缩小至$\lambda/8.2$。进一步地，我们提出“查克拉-光子耦合哈密顿量”解释术式复制过程中的信息容量跃迁，修正后的 Holevo 上限可容纳单次影分身术最小指令集。与动漫观测数据比对时，模型在“千米外口型识别”“结印轨迹预判”两项指标上误差分别为 6.4% 与 8.9%，处于忍界统计学可接受区间。

Availability: 论文中的仿真流程、参数表与数据，均可在木叶情报部保密服务器申请访问（需两名上忍联名审批）。

Contact: zonazcy@leaflab.ninja

Supplementary information: 补充材料含三勾玉几何参数提取细节、旁瓣抑制策略推导。

1. 引言

1.1. 研究背景与问题提出

现代视觉系统通常遵循三条经验规律：其一，分辨率受衍射极限约束；其二，动态追踪能力与感光噪声之间存在不可回避的折中；其三，复杂视觉理解依赖后端神经网络而非光学前端。与此相对，写轮眼（Sharingan, SRG）在公开战斗样本中多次展示出以下行为：

1. 在远距离条件下解析高速目标的细粒度动作特征。
2. 在视野受扰动（烟雾、夜战、幻术干扰）时维持稳健识别。
3. 在观察一次后复现对手术式框架，且复现速度快于对手解释速度。

若按传统模型解释，上述能力需要“天文级像元密度 + 无延迟神经反馈 + 宇智波同款显卡”三者同时成立，显然不够经济。因此，我们将问题重新表述为：写轮眼是否通过特殊波前编码机制，把后端认知负担前置到了光学层？

1.2. 相关工作与现有不足

既有研究主要分为三类：

1. **叙事学解释路径**：将写轮眼能力归因于血统设定，优点是读起来顺，缺点是无法写方程。
2. **神经增强路径**：认为写轮眼只是“更快的大脑”，但无法解释“开眼瞬间可见红光发射”这一光学现象。
3. **纯光学路径**：把勾玉当装饰纹样处理，忽略其相位调制作用，结果通常得到“比普通人眼稍好一点点”的保守结论。

上述不足的共性在于：未把三连勾玉作为一个主动编码器建模，也未引入查克拉介质对有效折射率和噪声谱的影响。

1.3. 本文贡献

本文的主要贡献如下：

1. 我们展示了三勾玉结构可以等效为角向非均匀相位掩模，并在特定参数区间内产生超振荡主瓣压缩。
2. 我们展示了引入查克拉薄层后，系统的$\mathrm{NA_{eff}}$可以突破传统生物介质的上限，并且与观测性能一致。
3. 我们展示了术式复制可以通过查克拉-光子耦合模型来解释，其信息容量无需违反信息论。

2. 方法

2.1. 几何参数提取与数据来源

我们使用公开战斗视频（720p 与 4K 重制版）进行逐帧测量，提取参数包括：瞳孔半径、三勾玉角位置、勾玉曲率半径、旋转相位偏移。测量流程如下：

1. 以虹膜边界拟合圆作为坐标基准。
2. 对三勾玉质心进行极坐标定位，记录θ_k, r_k。
3. 采用五帧滑动平均抑制“镜头抖动与导演激动”。
4. 统计误差以像素为单位，最终不确定度控制在$\pm 3px$。

为保证可复现性，我们在补充材料中给出样本帧索引和人工标注规范，包括“特写镜头优先于中景镜头”“被雷切照亮的帧先降曝光再测量”等操作准则。

2.2. 光学系统建模

将写轮眼建模为四层系统：

1. 角膜层：提供基础折射，参数近似常规人眼。
2. 晶状体层：负责粗聚焦，允许微小形变。
3. 查克拉薄层：厚度d_c，折射率n_{chakra}，承担动态相位调制。
4. 视网膜层：执行采样与生物信号转换。

三连勾玉对应的相位函数写作：

$$\phi(\rho,\theta) = \phi_0(\rho) + \sum_{k=1}^{3} a_k \exp\left[-\frac{(\theta-\theta_k)^2}{2\sigma_k^2}\right] \sin(m_k\theta + \psi_k) \quad (1)$$

其中a_k为调制幅值，σ_k控制勾玉角向覆盖宽度，m_k表示局部谐波阶数。

一般生物介质中瞳孔的数值孔径通常不超过 1。考虑查克拉层后，定义：

$$\mathrm{NA_{eff}} = n_{chakra} \sin(\alpha + \Delta\alpha_c) \quad (2)$$

其中$\Delta\alpha_c$为查克拉诱导的等效入射角扩展项。通过对波前展开和边界条件匹配可得，当$n_{chakra} > 1.6$ 且$\Delta\alpha_c > 7°$时，$\mathrm{NA_{eff}} > 1$。

我们采用角谱传播法计算像面场分布，并用以下指标判定超振荡是否成立：

1. 主瓣宽度低于等效阿贝极限 30% 以上。
2. 旁瓣能量占比不超过 0.62（否则看得清目标，看不清人生）。
3. 在添加噪声后，结构相似度指数（SSIM）仍高于 0.85。

PSF 计算中，采样网格为 4096×4096，传播距离覆盖 0.5 - 1200 m，噪声模型包含光子散粒噪声、战场烟尘散射噪声及心理压力噪声（近似高斯分布）。

2.3. 查克拉-光子耦合模型

总哈密顿量设为：

$$H = H_{opt} + H_{chakra} + H_{int} \quad (3)$$

其中

$$H_{int} = \hbar g \sum_q \left(a_q^\dagger b_q + a_q b_q^\dagger\right) \quad (4)$$

a_q表示光子模式，b_q表示查克拉激发模式，g 为耦合强度。通过求解主方程可得在高专注状态下系统互信息显著上升，解释了“看一眼就会”的信息通道增强现象。我们进一步用修正 Holevo 容量评估单位观测窗口可携带术式指令位数，结果落在“足够复制基础忍术，但不足以现场编译禁术”的合理区间。

3. 结论

3.1. 写轮眼与人眼关键参数对比

在表格 1 中，我们对比了人眼与写轮眼模型在关键光学参数上的差异。写轮眼模型在几乎所有指标上显著优于传统人眼，尤其是在有效数值孔径和主瓣压缩方面，差异非常显著。结果表明，写轮眼的有效数值孔径达到了 1.21，远超人眼的 0.24，其主瓣半高全宽（归一化后）缩小至$\lambda/8.2$，远小于人眼的$\lambda/1.02$。

表 1 写轮眼与人眼关键参数对比

参数	普通人眼	写轮眼模型	变化幅度	参数
等效折射率 (n_{eff})	1.336	1.73	+29.5%	等效折射率 (n_{eff})
有效数值孔径 (NA_{eff})	0.24	1.21	+404.2%	有效数值孔径 (NA_{eff})
主瓣半高全宽（归一化）	$\lambda/1.02$	$\lambda/8.2$	-87.6%	主瓣半高全宽（归一化）
动态追踪上限（deg/s）	480	3100	+545.8%	动态追踪上限（deg/s）
术式模式识别准确率	41.3%	96.7%	+55.4 pp	术式模式识别准确率

3.2. 超振荡主瓣与旁瓣行为

在仿真过程中，我们观察到在标称条件下，写轮眼模型的点扩散函数（PSF）中心主瓣显著压缩，缩小至 λ/8.2，验证了超振荡现象。同时，旁瓣能量也显著增加。为了抑制旁瓣对对比度的影响，我们引入了查克拉层的抑制项，旁瓣峰值从 0.78 降至 0.41，从而恢复了足够的目标对比度，使其能够用于实际战术决策。

3.3. 远距观测与动作预判性能

在 1000 米的远距条件下，写轮眼模型能够准确分辨细微的动作变化，甚至在高速度目标下也能提供有效的预判。在轨迹预测任务中，写轮眼模型的平均时延为 22 毫秒，远低于人眼模型的 128 毫秒。考虑到在实际战斗中，100 毫秒的差距往往意味着胜负之间的界限，这一差异具有显著的战术价值。

4. 讨论

4.1. 理论意义

本研究表明，传统的“眼睛仅作为被动成像系统”的假设可以在某些生物系统中被打破。写轮眼作为一个具备可编程相位层的光学系统，展示了生物光学系统在前端光学处理方面的潜力，视觉智能不仅仅依赖于神经系统的后端处理。通过将信息处理前置到光学系统，写轮眼有效突破了传统视觉系统的光学和神经限制，提供了一种新的思路来探索生物视觉的优化路径。

4.2. 方法学启示

本研究对工程领域的启示主要体现在以下几个方面：

超振荡设计的应用：超振荡现象不必局限于人工合成的纳米结构，生物启发的相位编码为实现超分辨率成像提供了新的途径。

旁瓣抑制策略：传统的旁瓣抑制方法在本研究中得到了扩展，结合“主动介质”与“任务导向”的抑制策略，能够有效减少旁瓣带来的对比度损失。

信息容量评估的改进：传统的光学性能评估通常侧重于图像静态质量，然而本研究展示了感知与动作之间的闭环关系，强调了信息容量对动态场景中的影响。

4.3. 局限性与未来工作

尽管本研究为生物光学突破提供了新的理论框架，但仍存在以下几项局限：

缺乏实物验证：由于伦理审查的限制，无法进行写轮眼样本的体内实验验证，这限制了对模型的全面评估。

查克拉参数的反演估计：由于缺乏独立的仪器标定，目前对查克拉层的参数估计仍依赖于反演算法，未来需通过实验验证这些参数的准确性。

未来的工作将重点研究更高阶的写轮眼变种，如万花筒写轮眼与轮回眼，并探索其在多通道信息编码中的应用。此外，还计划在实验条件允许的情况下，设计仿生光学设备，以期实现更高效的生物光学处理系统。

Acknowledgements

感谢木叶拉面馆在深夜建模期间提供持续碳水支持。

Funding

本研究由木叶自然科学基金（项目号：KONOHA-NSF-5201314）、火之国青年上忍交叉计划（项目号：FIRE-YR-2026-07）专项联合资助。

Conflict of Interest: 作者声明不存在利益冲突。

References

1. Berry,M.V. and Popescu,S. (2006) Evolution of quantum superoscillations and optical superresolution without evanescent waves. Journal of Physics A, 39, 6965-6977.
2. Goodman,J.W. (2017) Introduction to Fourier Optics (4th ed.). W. H. Freeman.
3. Born,M. and Wolf,E. (1999) Principles of Optics (7th ed.). Cambridge University Press.
4. Holevo,A.S. (1973) Bounds for the quantity of information transmitted by a quantum communication channel. Problems of Information Transmission, 9, 177-183.
5. Takahashi,K., Hatake,K. and Uchiha,S. (2026) Frame-wise extraction of tomoe geometry from animated combat footage. Proceedings of the Hidden Leaf Workshop on Computational Ninjutsu, 1, 1-12.
6. Hyuga,H. and Nara,S. (2025) Wide-field biological sensing in chakra-active visual organs: a comparative review. Annals of Ninja Biophotonics, 4, 88-116.